

使用指南

仓库文件结构

为了方便查阅与使用，本仓库按以下结构组织：

PSO-WPT-Optimization/

- ├── code/ # 核心源代码文件夹
 - | ├── PSO.m # PSO算法与适应度计算整合主脚本
 - | └── WPT.slx # WPT 系统 Simulink 仿真模型
- ├── docs/ # 文档文件夹
 - | └── 使用手册.pdf # 项目详细使用手册
- ├── images/ # 图像资料文件夹
 - | ├── 代码1.png # 核心代码展示图1
 - | ├── 代码2.png # 核心代码展示图2
 - | ├── 代码3.png # 核心代码展示图3
 - | └── 输出电压对比图.jpg # 优化前后波形对比
- ├── video/ # 演示文件夹
 - | └── 运行视频.mp4 # 算法运行与仿真过程演示
- └── README.md # 本项目说明文档

快速开始 (Getting Started)

1. 环境依赖

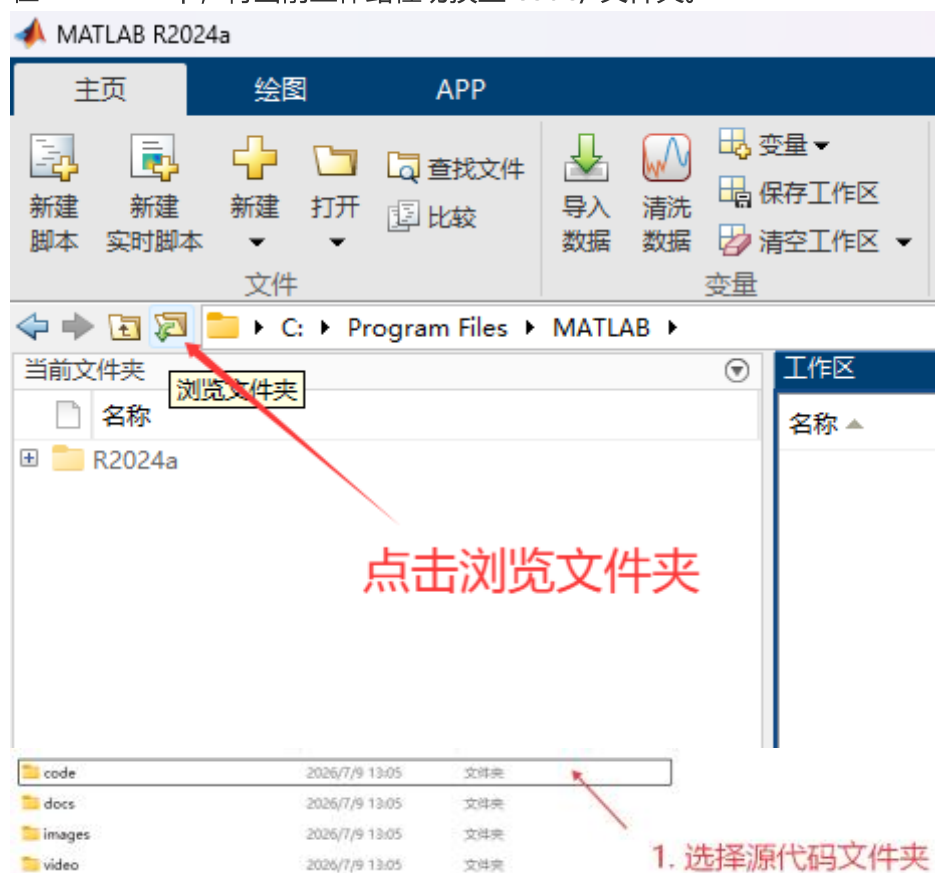
MATLAB (建议版本 R2024a 及以上)

Simulink (用于运行 WPT 系统仿真模型)

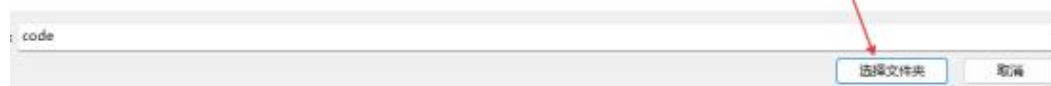
2. 运行步骤

将本项目克隆或下载到本地。

在 MATLAB 中，将当前工作路径切换至 code/ 文件夹。



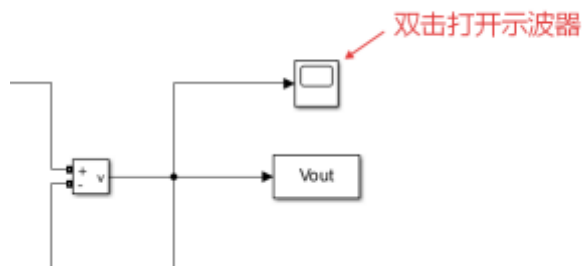
2. 点击选择文件夹



确保 WPT.slx 模型文件与主脚本处于同一目录下。

PSO主循环代码界面：

在Simulink模型页面中双击打开示波器观察输出曲线



示波器界面：



脚本将自动启动粒子群算法，并在命令行实时打印每次迭代的个体最优与全局最优参数。

在命令行窗口中查看迭代信息：

```
工作区 命令行窗口

=====
generation = 52
NO. 1
[kp, ki]=[1, 0.59979]
[ST, OV, SSE, f1, f2, f3, fit, cost]=[0.02425, 0.001842, 0.0017349, 60.625, 2.9472, 1.7349, -65.2992]
=====
NO. 2
[kp, ki]=[1, 0.60018]
[ST, OV, SSE, f1, f2, f3, fit, cost]=[0.0242, 0.0019428, 0.0018414, 60.5, 3.1084, 1.8414, -65.4]
=====
NO. 3
[kp, ki]=[1, 0.59945]
[ST, OV, SSE, f1, f2, f3, fit, cost]=[0.0243, 0.0017887, 0.0016873, 60.75, 2.8619, 1.6873, -65.2992]
=====
GBest_Temp:
[kp, ki]=[1, 0.59945]
GBestVal=-65.2992
=====

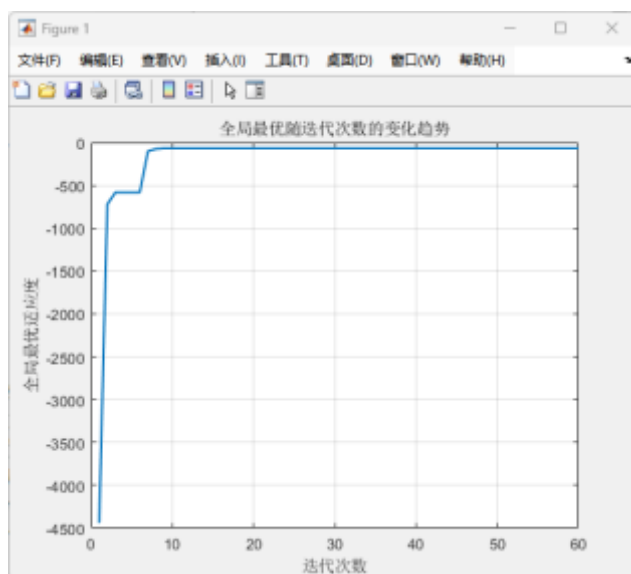
generation = 53
NO. 1
[kp, ki]=[1, 0.59929]
[ST, OV, SSE, f1, f2, f3, fit, cost]=[0.024325, 0.0017853, 0.0016964, 60.8125, 2.8565, 1.6964, -65.2992]
=====
NO. 2
```

优化结束后，将输出找到的最佳 $[K_p, K_i]$ 组合。

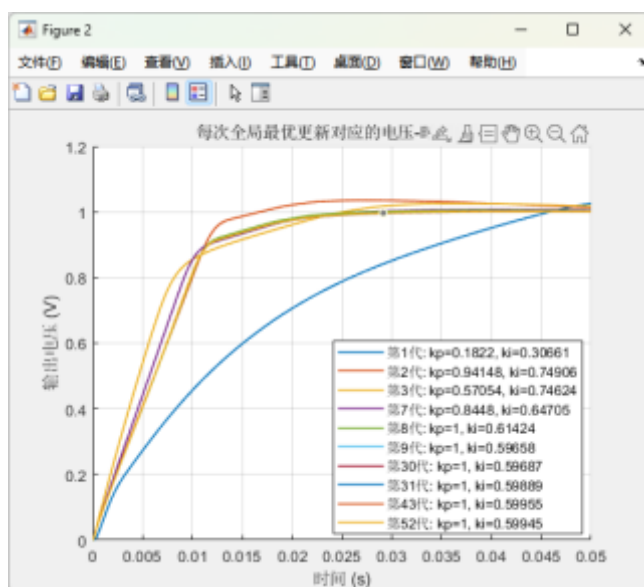
```
GBest_Temp:
[kp, ki]=[1 ,0.59945]
GBestVal=-65.2992
=====

[kp, ki]=[1 ,0.59945]
>>
```

全局最优变化趋势图：

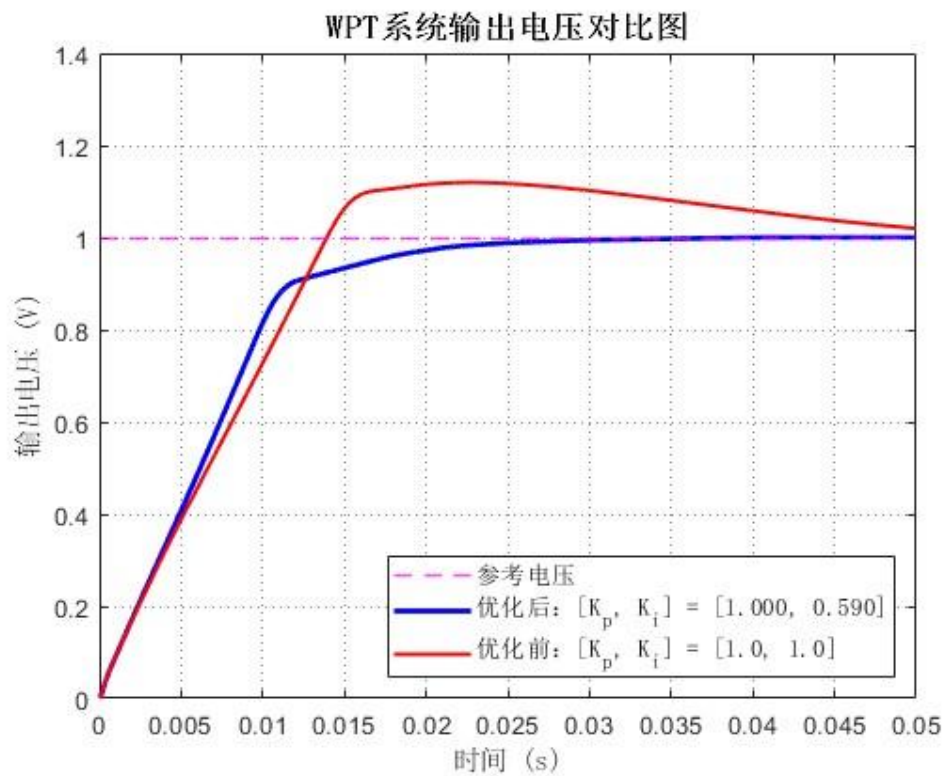


最优粒子迭代信息：



优化成果对比

在获取到 PSO 算法寻优得出的最佳参数后，我们将其与传统经验参数进行了对比仿真。从下图中可以看出，优化后的系统上升时间更短、几乎无超调，且更快达到稳态。



✂ 自定义配置

如果你想将此算法移植到你自己的 Simulink 模型中, 只需在 PSO.m 中修改以下参数:

mdl: 更改为你的 Simulink 模型名称。

plimit: 更改 K_p 和 K_i 的搜索上下界范围。

evaluation 局部函数: 可根据需求修改适应度函数 (如 ITAE 标准) 的各项权重 (时间权重、超调权重、误差权重)。